

ToddySoft Connect UMAS Driver - Ignition 8.3

Ignition-8.3-Modul zur Anbindung von **Modicon**-Steuerungen von Schneider Electric — M340, M580, Premium und Quantum — über UMAS, das native Protokoll, das auch Control Expert selbst verwendet. Tags werden über die **Symbolnamen aus dem SPS-Programm** adressiert, nicht über Registernummern: Der Treiber lädt das Datenwörterbuch der Steuerung herunter und browsst darin.

Die Gerätekonfiguration verwendet ein eigenes Konfigurationsformular: Einstellungen, die zur getroffenen Auswahl nicht passen, bleiben Ihnen aus dem Weg, und Felder mit sicherheitsrelevanter Wirkung sagen das dort, wo Sie sie lesen.

UMAS und Modbus teilen sich Port 502. Beide sind über unterschiedliche Funktionscodes auf derselben Verbindung gemultiplext. Eine Steuerung, die Sie bereits mit dem Modbus-Modul erreichen, benötigt für dieses Modul also keine zusätzliche Portfreigabe. Was beide liefern, unterscheidet sich allerdings grundlegend: Modbus bietet nummerierte Register, UMAS die Symbole und Typen des Programms selbst.

Installation

Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.3. Es wird gegen das Ignition-8.3-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.1 installieren Sie stattdessen den separaten `...-8.1.modl` -Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.

Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht.

Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: ...opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.

Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**.
2. Klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**
3. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-UMAS-Driver-8.3.modl` aus und laden Sie sie hoch.
4. Bestätigen Sie die Lizenz- bzw. Zertifikatsabfrage, um die Installation fortzusetzen.
5. Warten Sie, bis das Gateway fertig ist, und prüfen Sie, dass das Modul in der Modulliste als **Running** erscheint.

Vorbereitung auf der Steuerung

- **Das SPS-Programm muss laufen.** Das Datenwörterbuch wird von der Steuerung geladen; ein gestopptes oder leeres Programm hinterlässt nichts zum Browsen und keine adressierbaren Symbolnamen.
- **UMAS darf nicht gesperrt sein.** Schneider-Steuerungen erlauben es standardmäßig, manche Sicherheitsrichtlinien am Standort schalten es jedoch ab – dann kommt die TCP-Verbindung zustande, der Protokollaustausch aber nicht.
- **Port 502 muss** vom Gateway-Host aus **erreichbar sein**.

Es gibt keine Zugangsdaten zu konfigurieren: UMAS ist in der Ausprägung, die dieser Treiber spricht, nicht authentifiziert. Deshalb besitzt dieses Modul überhaupt keine Felder für Benutzername oder Passwort.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

Device Connections				
Connections				
Filter device connections...		View 20	Create Device Connection +	
☐	NAME	DRIVER	ENABLED	STATUS
☐	Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	true	CONNECTED
Showing 1 of 1 items				

2. Klicken Sie auf **Create new Device...** und wählen Sie **ToddySoft Connect UMAS Driver** als Gerätetyp.

management-plane path for diagnostics, alarms and operating mode - roughly an order of magnitude slower per tag than the S7 driver, with no change notification on the wire. Use the S7 driver for process data.

☒ **ToddySoft Connect UMAS Driver**
ToddySoft Connect driver for Schneider Electric UMAS protocol

☐ **UDP Driver**

3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Create Device Connection**.
4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.

Device Connections				
Connections				
Filter device connections...		View	20	Create Device Connection +
☐	NAME	DRIVER	ENABLED	STATUS
☐	CtrlX-Bench	ToddySoft Connect CtrlX Driver	true	🟢 CONNECTED
☐	Packaging-M580	ToddySoft Connect UMAS Driver	true	🟢 CONNECTED
☐	Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	true	🟢 CONNECTED

Für diesen Treiber gibt es auf keiner der beiden Ignition-Versionen eine Gerätesuche und auch keine Aktion *Test Connection*. Tragen Sie den Host von Hand ein, legen Sie das Gerät an und lesen Sie seinen Status.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport**, **UMAS**, **Limits** und **Audit Log**.

General

Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

GENERAL

Description

Modicon M580 on the packaging line

An optional description for this device connection.

Enabled

☒ Set whether this device connection is enabled or disabled within the Gateway.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	true

Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.

Transport

TRANSPORT

Host

192.168.24.31

Hostname or IP address of the Schneider Electric PLC

Port

502

TCP port number (default: 502)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse der Schneider-Electric-SPS	
Port	TCP-Portnummer	502

Es gibt keine Transportauswahl, und es fehlt auch keine: UMAS läuft über einfaches TCP, eine TLS-Variante steht nicht zur Wahl. Port 502 ist der Modbus-Port, der wie oben beschrieben geteilt wird.

UMAS

The screenshot shows the UMAS configuration window. It has a dark header with the title 'UMAS'. Below the header, there are two sections. The first section is titled 'Request Timeout' and contains a text input field with the value '5000'. Below the input field, there is a descriptive text: 'Default timeout for all types of requests in milliseconds'. The second section is titled 'Browse Queries' and contains a text input field with the value '**'. Below the input field, there is a descriptive text: 'Query string for symbol browsing (default: "***"). Separate multiple queries with ";"'.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne Anfrage dauern darf	5000
Browse Queries	Abfragezeichenkette für die Symbolsuche; mehrere Abfragen mit ; trennen	**

Browse Queries

Der Standardwert ** liefert das gesamte Datenwörterbuch. Auf einer Steuerung mit großem Programm sind das sehr viele Knoten; grenzen Sie die Abfrage auf die tatsächlich benötigten Symbole ein, statt alles zu browsen und im Designer zu filtern.

Limits

The screenshot shows the LIMITS configuration window. It has a dark header with the title 'LIMITS'. Below the header, there is a section titled 'Max Browse Depth' with a text input field containing the value '20'. Below the input field, there is a descriptive text: 'Maximum nesting depth the browser descends when expanding a symbol into child nodes. A type that refers back to one of its own ancestors forms a cycle the walk would otherwise follow until it runs out of memory. Real type hierarchies are a handful of levels deep.'

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Browse Depth	Wie tief der Browser beim Aufklappen eines Symbols in dessen Kindknoten absteigt	20

Dies ist eine **Zyklussperre, kein Optimierungsparameter**. Ein benutzerdefinierter Typ, der auf einen seiner eigenen Vorfahren zurückverweist, bildet eine Schleife, der die Browse-Traversierung sonst folgen würde, bis der Speicher ausgeht. Reale Typhierarchien sind eine Handvoll Ebenen tief; der Standardwert 20 liegt damit weit über allem Legitimen und stoppt nur Strukturen, die ohnehin nicht terminieren könnten.

Audit Log

AUDIT LOG

Audit-Log File Path

Path to where the audit-log file will be written. Leave empty to disable audit logging.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit-Log File Path	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

UMAS-Adressen sind **symbolisch** — die Namen aus dem SPS-Programm — mit Punktpfaden für Strukturfelder und Indizes für Array-Elemente:

```
<Symbol>(.<Feld>)*([<Index>(,<Index>)*])*
```

Adresse	Bedeutung
g_s16	Eine eigenständige INT -Variable
g_string1	Ein eigenständiger STRING
MyStruct.RealField	Ein Strukturfeld
MyArray[5]	Element 5 eines eindimensionalen Arrays
MyMatrix[2][3]	Zelle [2][3] eines zweidimensionalen Arrays

Adresse	Bedeutung
<code>MyStruct.Substruct.Field[10]</code>	Ein verschachtelter Strukturpfad mit Array-Index

Namen sind case-sensitiv und müssen exakt dem entsprechen, was Control Expert exportiert hat. Ermitteln Sie sie durch Browsen, statt sie aus dem Programmlisting abzutippen — der Browse-Vorgang liefert das tatsächliche Datenwörterbuch der Steuerung, und das ist die maßgebliche Quelle.

STRING -Puffergrößen werden aus der Symboltabelle abgeleitet und nicht angenommen; ein String wird also in seiner tatsächlich deklarierten Länge gelesen.

Nach einem Download aus Control Expert

Das Browse-Ergebnis wird zwischengespeichert und aktualisiert, sobald sich die Programm-CRC der Steuerung ändert. Unmittelbar nach dem Download eines geänderten Programms kann der Cache einen Abfragezyklus alt sein; warten Sie einen Zyklus und browsen Sie erneut, statt zu schließen, ein Symbol fehle.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

UMAS kennt auf der Leitung keine Änderungsbenachrichtigung; Subscriptions werden daher durch Polling bedient. Das Intervall der Tag-Gruppe *ist* die Abfragerate, und eine schnelle Gruppe mit vielen Tags bedeutet reale Last auf der Steuerung.

Fehlerbehebung

Das Gerät zeigt „Faulted“:

- Prüfen Sie, ob die SPS erreichbar und TCP-Port 502 durch etwaige Firewalls hindurch offen ist
- Vergewissern Sie sich, dass das SPS-Programm läuft — ohne es gibt es kein Datenwörterbuch
- Prüfen Sie, ob eine Sicherheitsrichtlinie UMAS auf der Steuerung deaktiviert hat; die TCP-Verbindung kommt dann zustande, der Protokollaustausch nicht
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

INVALID_ADDRESS bei einem Lese- oder Schreibzugriff:

- Das Symbol existiert im *aktuellen* Programm nicht, oder der Punktpfad bzw. Array-Index enthält einen Tippfehler. Ermitteln Sie den tatsächlichen Namen durch Browsen und beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung

Nichts zum Browsen, obwohl das Gerät verbunden ist:

- Das Programm läuft nicht, oder das Datenwörterbuch ist noch nicht vollständig geladen

Ein Symbol fehlt direkt nach einem Control-Expert-Download:

- Der zwischengespeicherte Browse wird über eine Programm-CRC-Abfrage aktualisiert. Warten Sie einen Zyklus

Tags zeigen schlechte Qualität:

- Prüfen Sie, ob das Symbol nach dem letzten Download noch im Programm existiert
- Prüfen Sie Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung

Subscriptions verpassen schnelle Änderungen:

- Das ist erwartbar: UMAS kennt keine Änderungsbenachrichtigung, Subscriptions werden gepollt. Verkürzen Sie das Intervall der Tag-Gruppe und nehmen Sie die zusätzliche Last in Kauf

Docker-bezogene Probleme

Das UMAS-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird der Steuerung daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern Port 502 routbar ist.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung benötigt von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende TCP-Sitzung. Es zählt nur die Erreichbarkeit.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.